

多电压等级配电网最优容载比的计算方法

在综合考虑配电网容载比选取的技术性和经济性基础上,建立求解多电压等级配电网最优容载比的优化模型。技术上主要基于《城市电力网规划设计导则》中的容载比计算公式,并对其中的负荷分散系数计算方法提出改进;经济上主要基于容载比的经济性评价体系,提出了变电站的建造成本、机会成本、维护成本、电能损耗成本、资源浪费成本以及残值的计算方法。采用离散粒子群优化算法求解所建立的容载比优化模型,以华东某地区局部配电网为例进行分析计算,说明本文所提出的模型及算法的有效性。

陈浩 张焰/上海交通大学电气工程系

俞国勤 祝达康/上海市电力公司

容载比^[1]是指某一供电区域内,变电设备总容量($\text{kV} \cdot \text{A}$)与对应的总负荷(kW)的比值。容载比的确定是配电网规划中的重要内容,不仅与网架结构、故障情况下的负荷转移方式以及供电可靠性有着直接的联系,而且对资金的合理投入与利用有着深远的意义。容载比过大,会造成变电站容量储备过大,资源浪费严重,配电网早期的资金投入过多,经济性差;容载比过小,则会造成变电站容量储备过小,配电网供电可靠性下降,甚至会影响区域经济的发展。

目前国内外学者与工程技术人员都在研究容载比的确定方法,但大都还集中在单一电压等级的电网。文献[1]详细阐述了容载比概念及计算公式,指出负荷分散系数、变压器平均功率因数、变压器运行率和负荷发展储备系数是主要的影响因素,但是对各种参数没有给出具体计算方法,对于经济性也没有明确表述;文献[2]对容载比计算公式中各参数的取值问题进行了探讨,

给出相应的取值建议,但过于偏重经验;

文献[3]通过考虑负荷增长的不确定性和电网建设速度的不确定性来确定负荷发展储备系数,对于负荷增长的不确定性是根据同一时期高、中负荷预测方案得出的,电网建设速度的不确定性是根据标准建设工期及其不确定性得出的,利用该方法确定负荷发展储备系数还缺少理论依据;文献[4]认为容载比中的负荷发展储备系数不仅与负荷发展水平有关,而且还需要考虑负荷特性、国民经济和社会环境等因素,通过各因素的权重来综合确定负荷发展储备系数,但其中影响因素的选取和各因素的权重都很难确定,准确性难以得到保证;文献[5]通过利用穷举法比较变电站规划周期内不同扩建方案的经济性来确定最优容载比,该方法只针对单个变电站而且采用的是穷举法,显然不适合最优容载比计算。

一个区域的配电网大多是由多个电压等级组成,各电压等级电网容载比之间既有联系又有区别,如何通过综合考虑整个配电网的技术性与经济性,使得多电压等级配电网的容载比能够达到整体最合理已经成为了一个亟待解决的问题。

本文以多电压等级配电网作为研究对象,根据配电网实际所能选择的变压器类型和变电站造价,综合考虑技术性与经济性的影响,提出求解多电压等级配电网容载比的优化模型并利用离散粒子群优化算法进行求解,确定配电网各电压等级的最优容载比以及各变电站的变压器最优配置。

配电网最优容载比的优化模型

各电压等级配电网之间存在着差异,



陈浩/硕士研究生

关键词/Keywords

多电压等级配电网·

最优容载比·

离散粒子群优化算法·

不仅体现在负荷大小不同、负荷发展速度不同和网络拓扑结构不同等,而且还体现在各电压等级变电站能够选择的变压器类型以及变电站造价的不同等。因此需要建立统一协调的数学优化模型来确定多电压等级配电网最优容载比。

本文建立了一种能够计算多电压等级配电网(主要指包含两种电压等级变电站的配电网)最优容载比的数学优化模型。该模型在保证电网技术性的前提下,使得配电网容载比的经济性达到整体最优。利用它能够得出各电压等级配电网的最优容载比以及实际能够达到的变电站变压器最优配置。数学优化模型的目标函数为高低电压等级变电站的综合年平均费用最小,约束条件包括变电站内变压器数量配置符合《城市电力网规划设计导则》(以下简称《导则》)要求、变压器在 $N-1$ 下不过载以及变压器的类型必须是实际能够选择的类型。具体优化模型为

目标函数

$$\min \sum (\bar{Z}_H + \bar{Z}_L) \quad (1)$$

约束条件

$$2 \leq N_i \leq 4 \quad (2)$$

$$(N_i - 1)S_{i0} \geq P_i \quad (3)$$

$$S_{i0} \in R_T \quad (4)$$

式中, $\bar{Z}_H$ 和 $\bar{Z}_L$ 分别为高电压等级和低电压等级变电站的年平均费用; N_i 为变电站的变压器数量; P_i 为变电站的有功负荷; S_{i0} 为变电站的单台变压器容量; R_T 为可以选择的变压器类型集合。

技术性分析方法

根据《导则》,某电压等级电网的容载比 K_c 基本计算公式为

$$K_c = (k_1 k_4) / (k_2 k_3) \quad (5)$$

式中, k_1 为负荷分散系数; k_2 为变压器安全运行率; k_3 为变压器平均功率因数; k_4 为负荷发展储备系数。各参数含义和计算方法如下。

1. 负荷分散系数 k_1

负荷分散系数主要用来表示地区内的负荷分布是否合理。常用计算方法有两种:第一种是利用一年中同一电压等级中所有变压器最大负荷之和除以电网最高负荷时对应的所有变压器负荷值

之和;第二种是利用负荷同时率平均数的倒数来计算。本文认为,地区内负荷分布合理是指负荷基本按照变电站容量分配,使得各变电站平均负载率相差很小。因此,各变电站负载率之间的差异是反映负荷分布是否合理的重要指标。数值之间的差异可以用离散系数来表示。利用离散系数可以不受均值影响而直接进行比较。离散系数定义为标准差与均值的比。本文利用离散系数提出的负荷分散系数 k_1 的计算公式为

$$k_1 = 1 + V_\sigma$$

$$= 1 + \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \left[\left(\beta_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \beta_i \right) N_i S_{i0} \right]^2}{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \beta_i \sum_{i=1}^n (N_i S_{i0}) \right)}} \quad (6)$$

$$\beta_i = P_i / (N_i S_{i0} \cos \varphi_i) \quad (7)$$

式中, V_σ 为离散系数; β_i 为变电站负载率; $\cos \varphi_i$ 为变电站的功率因数; n 为变电站的数量。

2. 变压器安全运行率 k_2

变压器安全运行率是用来衡量变电站能够保证安全可靠供电的能力。因此,评价变压器安全运行率,应该以变电站内变压器 $N-1$ 情况下不过载作为标准。这样,变压器安全运行率 k_2 的计算公式为

$$k_2 = \sum_{i=1}^n [N_i S_{i0} k_H (N_i - 1) / N_i] / \sum_{i=1}^n (N_i S_{i0}) \quad (8)$$

式中, k_H 为变压器过载倍数。

3. 变压器平均功率因数 k_3

在实际的配电网中,经常将功率因数作为一个很重要的技术性指标,其数值可以通过统计计算得到,一般取 0.95 ~ 0.98 之间。

4. 负荷发展储备系数 k_4

负荷发展储备系数是容载比规划中非常重要的因素,它是指负荷增长情况下,为满足正常供电能力而需要的变电储备容量。其取值与负荷的增长率 ρ 和储备年限 γ 直接相关,计算公式为

$$k_4 = (1 + \rho)^\gamma \quad (9)$$

负荷增长越快,储备容量越大;储备年限越长,储备容量也越大。

如果电网的容载比 K_c 已知, k_1 、 k_2 和 k_3 都能通过计算得到,那么负荷发展储备系数 k_4 和储

备年限 y 的计算公式为

$$k_4 = K_c k_2 k_3 / k_1 \quad (10)$$

$$y = \log_{(1+\rho)} (K_c k_2 k_3 / k_1) \quad (11)$$

经济性分析方法

本文在分析多电压等级配电网容载比的经济性时,按照包含如下六方面的经济性评价体系进行分析计算。

1. 建造成本 Z_1

主要指的是变电站建造成本,包括土地费用、施工费用和设备费用等。为简化计算,可以根据历年各种费用统计资料,按照各变电站内变压器的容量和数量,直接得到相应的建造成本。

2. 机会成本 Z_2

机会成本是指如果一种生产要素具有多种使用方式,则总是把该种生产要素在最佳使用方式中所提供给社会的价值作为在其他使用方式中的机会成本。一旦这种生产要素已经被最佳地利用了,则把它在“次佳”使用方式中提供的价值作为机会成本^[6]。

假设将变电站建造费用存入银行从而获得的利息作为机会成本,设银行年利率为 j ,采用复利计算方式,则机会成本 Z_2 的计算公式为

$$Z_2 = Z_1 (1+j)^n - Z_1 \quad (12)$$

式中, n 为所建造的变电站的使用年限。

3. 维护成本 Z_3

变电站维护成本主要涉及到变电站自动化系统的维护、变电站设备运行的维护和变电站设备故障的维修等。一般而言,维护成本与设备的购买费用近似成正比关系,而每年的运行维护率则可以认为基本相同。假设年运行维护率为 h ,考虑到资金的机会成本,换算到使用期末的维护费用 Z_3 的计算公式为

$$Z_3 = a Z_1 h \frac{(1+j)^n - 1}{(1+j) - 1} \quad (13)$$

式中, a 为设备购买费用占扩建费用的比例,一般取值 60% ~ 70%; h 为运行维护率,其值可取 5%。

4. 电能损耗成本 Z_4

电能通过变电站时会产生损耗,在配电网中,变电站电能损耗约占整个损耗的 50% 以上^[7,8],

主要是变压器损耗。变压器损耗与其技术特性有关,同时又随着负载的变化而产生非线性的变化。

在进行容载比经济性评价时,应该将变压器的电能损耗转化为经济量,以便与其他费用一起总体考虑。变压器电能损耗费用分为有功损耗费用和无功损耗费用。无功损耗费用乘上无功经济当量即可转化为有功损耗费用。

变压器的有功功率损耗 ΔP 和无功功率损耗 ΔQ 可以用下式计算

$$\begin{cases} \Delta P = P_0 + \beta^2 P_K \\ \Delta Q = Q_0 + \beta^2 Q_K \end{cases} \quad (14)$$

式中, β 为负载率; P_0 为空载损耗; P_K 为负载损耗; Q_0 为无功空载损耗, $Q_0 = I_0 \% S_e$; Q_K 为无功负载损耗, $Q_K = U_K \% S_e$; $I_0 \%$ 为空载电流百分数; $U_K \%$ 为短路电压百分数; S_e 为额定容量。

同时计算有功损耗和无功损耗费用时,利用无功经济当量 k' ,并考虑到资金的机会成本,则换算到使用期末的电能损耗成本 Z_4 的计算公式为

$$Z_4 = \sum_{t=0}^{n-1} \{ [P_0 + (1+\rho)^{2t} \beta_0^2 P_K] + k' [Q_0 + (1+\rho)^{2t} \beta_0^2 Q_K] T e [(1+j)^{n-t-1}] \} \quad (15)$$

式中, ρ 为负荷年增长率; β_0 为初始年的负载率; T 为时间,这里取 1 年时间,即 8 760 h; e 为电价。

5. 资源浪费成本 Z_5

资源浪费成本是指变电站内设备(主要是变压器等设备)没有被完全利用,从而造成的浪费情况。例如因缺少科学规划而过早投入大容量变压器,而在运行期间又不能完全利用这些容量,使得资源出现大量的浪费,这显然是不合理的。在变压器费用和变压器使用时间均已知的情况下,根据变压器的未使用率(未使用的容量与总容量的比值)就可以计算出资源浪费成本。换算到使用期末的变电站资源浪费成本 Z_5 的计算公式为

$$Z_5 = \sum_{t=0}^{n-1} \left\{ \frac{a Z_1}{H} [1 - (1+\rho)^t \beta_0] [(1+j)^{n-t-1}] \right\} \quad (16)$$

式中, H 为变电站设备的使用寿命。

6. 残值 Z_6

根据技术经济学原理,当设备的使用年限没

超过其物理寿命时,就留有一部分残值,或者说设备使用了一段时间以后,还剩下来的价值就叫做残值。对于变电站的设备,当其不能满足负荷要求时,就需要更新换代,但是这些设备可能仍然可以用于其他负荷要求较小的变电站,也就是说这些设备仍然有使用价值。假设设备每年的磨损费用是一个平均值,则可以根据设备的寿命和设备已使用的时间来计算其残值。如果使用寿命为 H 年,那么设备在 n 年后被其他变电站利用的残值 Z_6 的计算公式为

$$Z_6 = aZ_1 \left(1 - \frac{n}{H} \right) \quad (17)$$

根据上述六项费用可计算容载比总费用为 $F = (Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4 + Z_5 - Z_6)$ 。在总费用中已考虑了资金的时间价值,将所有费用都归算到使用期末。但由于各个规划方案的使用期不同,不能直接进行比较评价,因此需要采用动态评价法中的等年费用法将所有费用归算到计算期末,然后再折算成等额的年费用进行比较,年费用越低的方案经济性越好。年平均费用 $\bar{Z}$ 的计算公式为

$$\bar{Z} = \frac{F[(1+j)^n - 1]}{(1+j)^n - 1} \quad (18)$$

离散粒子群优化算法

粒子群优化算法^[9,10]是 Kennedy 和 Eberhart 通过对鸟群寻找食物的机理研究,于 1995 年提出的一种新颖的进化算法。算法中每个粒子的位置和飞行速度分别表示为矢量 x_{id} 和 v_{id} ,它同时根据自己的飞行经验和同伴的飞行经验来调整自己的飞行。每个粒子在飞行过程中所经历过的最好位置,叫做个体最优解 p_{id} ,整个群体所经历过的最好位置,叫做全局最优解 p_{gd} 。每次迭代时,各个粒子都通过上述两个极值更新自己并产生新一代粒子群。

基本的粒子群优化算法是在连续域中搜索一个数值函数最优值的有力工具,具有直观、易操作、执行速度快以及效率高等优点。但有些问题的解被设在一个离散空间中,按照原有的思路所求出的解并不能保证它是离散解空间中的全局最优解。因此,针对离散变量优化问题,又出现了离散粒子群优化算法^[11,12]。其迭代公式为

$$\begin{aligned} v_{id}^{k+1} &= \omega \cdot v_{id}^k \oplus c_1 \cdot (p_{id} \Theta x_{id}^k) \oplus c_2 \cdot (p_{gd} \Theta x_{id}^k) \\ x_{id}^{k+1} &= x_{id}^k \otimes v_{id}^{k+1} \end{aligned} \quad (19)$$

式中, ω 为惯性权重因子,决定了对当前速度的继承程度; c_1 、 c_2 为学习因子,决定了向个体最优解和向全局最优解的继承程度; Θ 为离散解值间减法算子,结果为粒子的离散速度值,对于 $i \Theta j$, 所得结果为粒子的速度值 $j \rightarrow i$, 表示离散值由 j 变 i ; $\oplus$ 为离散速度值间加法算子,结果仍为离散速度值,对于 $(i \rightarrow j) \oplus (k \rightarrow m)$, 如果 $j = k$ 时,结果为 $(i \rightarrow m)$, 否则结果为 $(i \rightarrow j)$; $\cdot$ 为常数与离散速度值间乘法算子,结果仍为粒子的离散速度值; $\otimes$ 为离散解值与离散速度值间加法算子,结果为粒子的离散解值,对于 $i \otimes (k \rightarrow m)$, 若 $i = k$, 结果为 m , 否则为 i 。

求解多电压等级配电网最优容载比的步骤

1) 随机产生初始粒子群,即各变电站的初始变压器台数和容量。

2) 分别进行高电压等级和低电压等级变电站的技术性与经济性分析。

3) 根据变电站的综合经济性评价,更新各粒子的个体最优值和粒子群的全局最优值。

4) 各粒子根据个体全局最优值修正飞行速度和位置,形成新的粒子。

5) 判断算法是否满足收敛条件,如果满足,则进入下一步;否则返回第 2) 步。

6) 分别计算各电压等级配电网最优容载比和各变电站变压器最优配置。

算例分析

以华东某地区局部 220 kV 和 35 kV 两级配电网为例,包括一个 220 kV 变电站和 10 个 35 kV 变电站。可供选择的 220 kV 变压器有 150 MV · A、180 MV · A 和 240 MV · A 三种,35 kV 变压器有 20 MV · A、31.5 MV · A 两种,每个变电站内的变压器数量分别为 2~4 台。根据变压器的不同容量和数量可以确定相应的变电站造价。

在利用离散粒子群优化算法求解配电网最优容载比时,粒子数取为 20 个;粒子长度为 22 位,前 11 位为各变电站的数量,后 11 位为各变电站

的变压器类型；前 11 位的粒子范围为 2~4，后 11 位的范围分别由它们的类型来决定。为了确保不跳过最优解，取粒子的最大速度为 1；惯性权重随着迭代次数的增加而线性减小，惯性权重最大取为 0.9，最小取为 0.4；个体学习因子和全局学习因子都取 0.2；边界条件则采用超过最大值取最大值，低于最小值取最小值的处理方法；收敛条件则以迭代 1 000 次为依据。具体计算结果如表 1、表 2 所示。

表 1 配电网最优容载比计算结果

	220 kV	35 kV
容载比（导则建议）	2.31（1.7~2.0）	2.40（1.9~2.1）
使用年限/年	5.22	4.86
年平均费用/万元	8 463.79	18 393.64

表 2 配电网变电站最优配置计算结果

变电站名称	负荷 /MW	变压器数量 /台	变压器容量 /MV·A
220 kV 变电站	416	4	240
35 kV 变电站①	35	4	20
35 kV 变电站②	35	4	20
35 kV 变电站③	30	4	20
35 kV 变电站④	30	4	20
35 kV 变电站⑤	40	3	31.5
35 kV 变电站⑥	40	3	31.5
35 kV 变电站⑦	36	4	20
35 kV 变电站⑧	36	4	20
35 kV 变电站⑨	38	3	31.5
35 kV 变电站⑩	38	3	31.5

从表 1 的计算结果可知，220 kV 电压等级配电网最优容载比要低于 35 kV 电压等级配电网的最优容载比，两者都比《导则》推荐的数值略大；从使用年限上看，由于 220 kV 变电站是 35 kV 变电站的电源站，两种电压等级的变电站负荷增长速度相同，因此负荷储备年限也大致相同；单个 220 kV 变电站的年平均费用要比单个 35 kV 变电站的年平均费用高，但是由于大多数配电网中低电压等级变电站的数量要远超过高电压等级变电站的数量，所以低电压等级变电站总的年平均费用会超过高电压等级变电站总的年平均费用。

从表 2 的计算结果可知，大部分变电站的变压器都是 3 台或 4 台，这主要是因为变电站内变压器

数量越多，其供电可靠性相对就越高，在一台变压器因为故障或检修停运之后，所承担的负荷能够转移到其他变压器，算例中各变电站的负荷接近于 2~3 台变压器的容量，因此在综合优化技术与经济的情况下，选择 3~4 台变压器更合适。

结束语

本文通过建立适用于确定多电压等级配电网容载比的优化模型，综合考虑技术性和经济性的影响，改进了参数的计算公式，并采用离散粒子群优化算法进行求解。采用该优化模型可以计算出各电压等级配电网的最优容载比和各变电站变压器的最优配置，为配电网规划提供参考。

参考文献

[1] 国家电网公司. 城市电力网规划设计导则 [S]. 2006.

[2] 李欣然, 刘友强, 朱湘友, 等. 地区中压配电网容载比的研究 [J]. 继电器, 2006, 34 (7): 47-50.

[3] 樊亚亮, 廖立基, 罗真海, 等. 广州电网容载比合理取值的研究 [J]. 广东电力, 2005, 18 (7): 7-10.

[4] 张建波, 罗滇生, 姚建刚, 等. 基于经济性分析的城网变电容载比取值方法研究 [J]. 继电器, 2007, 35 (13): 39-43.

[5] 程浩忠, 张焰. 电力系统规划的方法与应用 [M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2002.

[6] 金镝. 经济学 [M]. 大连: 大连理工大学出版社, 1998.

[7] 王方亮. 变压器经济运行方式分析与应用 [J]. 变压器, 2005, 42 (12): 35-37.

[8] 王正风. 变压器的容量选择与经济运行 [J]. 变压器, 2006, 43 (3): 30-32.

[9] 刘自发, 张建华. 基于改进多组织粒子群体优化算法的配电网络变电站选址定容 [J]. 中国电机工程学报, 2007, 27 (1): 106-111.

[10] 董永峰, 杨彦卿, 宋洁, 等. 基于改进粒子群算法的变电站选址规划 [J]. 继电器, 2008, 36 (5): 32-35.

[11] 胡家声, 郭创新, 叶彬, 等. 离散粒子群优化算法在输电网络扩展规划中的应用 [J]. 电力系统自动化, 2004, 28 (20): 31-36.

[12] 刘涌, 侯志俭, 蒋传文. 求解机组组合问题的改进离散粒子群算法 [J]. 电力系统自动化, 2006, 30 (4): 35-39.

(收稿日期: 2009-06-15) EA